

主题 1-2 地球的自转与公转及其地理意义 学案（2）

1. 【黄赤交角】

_____面与_____面的夹角称为黄赤交角，

黄赤交角的度数 = _____ = _____（纬线）的度数

极圈的度数 = _____ = 90° - 黄赤交角的度数

黄赤交角变小，热带、寒带范围____，温带范围_____。

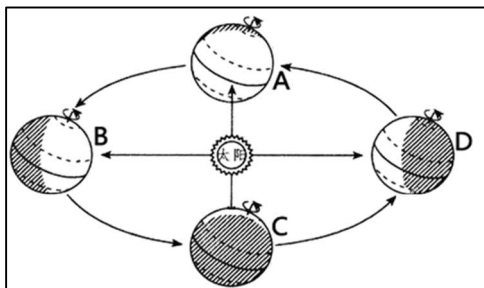
【太阳直射点的周期移动】

2. 在地球公转轨道图中标注二分二至日时地球对应的位置（左图）

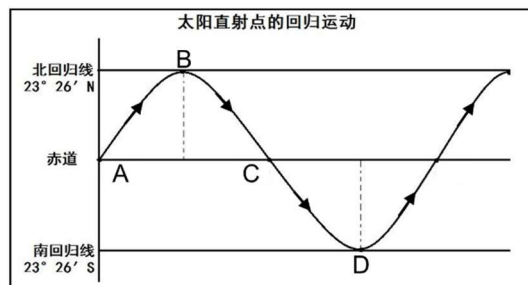
A 为____日； B 为____日； C 为____日； D 为____日；

3. 右图为太阳直射点的移动轨迹图，并且标明二分二至日日期。

A 为____月____日前后； B 为____月____日前后； C 为____月____日前后； D 为____月____日前后；



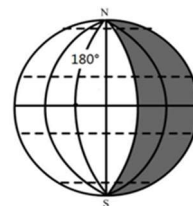
9 题图



10 题图

4. 读右图，此时太阳直射点的坐标是（____，____）；此刻北京时间为____点；对应的节气为____或____日。

5. 南北回归线上一年有____次直射机会；南北回归线之间一年有____次直射机会；北回归线以北，南回归线以南，____直射机会。



【太阳高度角 与 正午太阳高度】

6. 太阳光线与地平面的_____为太阳高度角，简称太阳高度。

正午太阳高度为当地地方时为 12 点的太阳高度，是一天内太阳高度最大的时刻。

7. 正午太阳高度的纬度分布规律是_____所在纬线处最大为 90° ，并且向_____递减。
正午太阳高度角的计算公式 = _____（同半球相减，异半球相加）

8. 正午太阳高度的季节变化规律：

北半球夏至日 6 月 21 日前后，_____地区正午太阳高度处于一年内最大，
_____各点正午太阳高度处于一年内最小。

北半球冬至日 12 月 21 日前后，_____地区正午太阳高度处于一年内最大，
_____各点正午太阳高度处于一年内最小。

赤道上的点在_____日和_____日正午太阳高度达到一年内最大。

9. 【极昼极夜范围】

春秋分日，全球_____极昼极夜。

北半球夏至日，__半球极昼范围最大，范围为_____；

__半球极夜范围最大，范围为_____。

北半球冬至日，__半球极昼范围最大，范围为_____；

__半球极夜范围最大，范围为_____。

10. 【全球日出日落方位、正午太阳方位规律】

① 全球日出日落看太阳直射点所在南北半球。

北半球夏半年，太阳直射点位于北半球，全球（除极昼极夜地区）日出_____，日落_____；

北半球冬半年，太阳直射点位于南半球，全球（除极昼极夜地区）日出_____，日落_____；

春秋分日，太阳直射点位于赤道上，全球_____升，_____落；

正好出现极昼的地方，北半球正北升起，正北落下；南半球正南升起，正南落下。

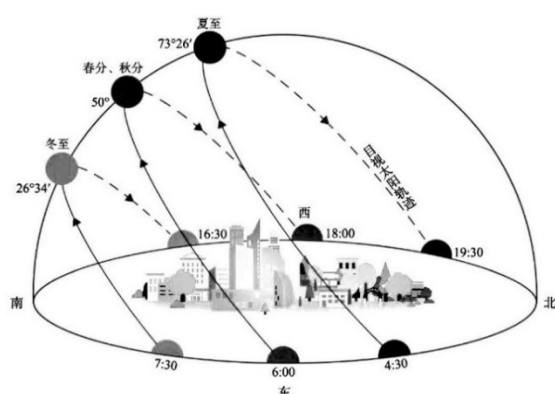
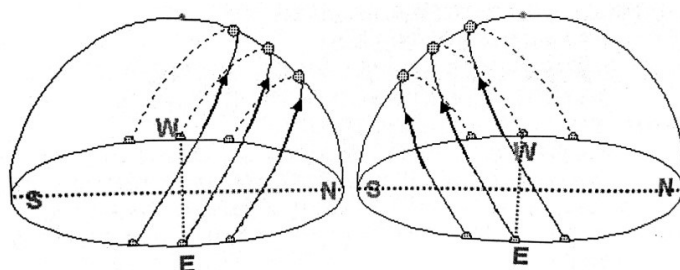


图 1.15 北纬40°地区二分二至日正午太阳高度和日出日落的大致时间



② 正午太阳的方位看太阳直射点纬度位于所求地点纬度的南北。

太阳直射点位于所求地点纬度的北面，则该地正午太阳位于_____方。

太阳直射点位于所求地点纬度的南面，则该地正午太阳位于_____方。

【补充】关于影子问题

正午影子的朝向：太阳直射点位于该地正南，则正午影子朝（相反的）正北。

北回归线以北地区，全年正午影子朝北；南回归线以南地区，全年正午影子朝南；

赤道地区，半年正午影子朝北；半年正午影子朝南。

11. 【昼夜长短的时空规律总结】

① 昼夜长短的纬度分布规律总结：

a. 赤道处始终昼夜平分；春分日、秋分日全球各地昼夜平分。

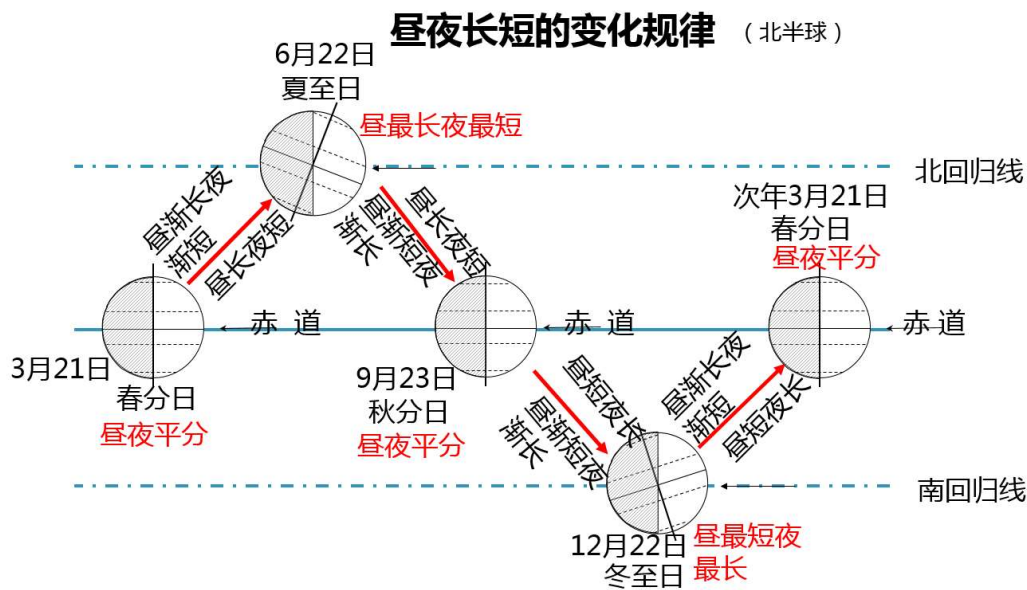
b. 同一纬线上各点昼夜长短相同；南北半球同纬度昼夜长短相反。

c. 太阳直射点所在半球昼_____夜_____，且纬度越高，昼越_____；另一半球相反。

② 昼夜长短的季节变化规律图示：（以北半球为例）

太阳直射点朝北移动，则北半球（除了极昼极夜区域）昼渐_____，夜渐_____；南半球相反。

太阳直射点朝南移动，则北半球（除了极昼极夜区域）昼渐_____，夜渐_____；南半球相反。



12. 【昼夜长短与日出日落时刻】

正午时刻平分白昼、子夜时刻平分夜晚，一天中上午和下午的时间是等长的，因此已知某地一天的昼长可求出该日的日出、日落时间，其方法为：

日出时间 = $12 - \text{昼长} / 2$ 日落时间 = $12 + \text{昼长} / 2$ 昼长时间 = _____ 时间 - _____ 时间

13. 【四季的划分】

天文四季为依据昼夜长短和正午太阳高度的变化划分的四季；

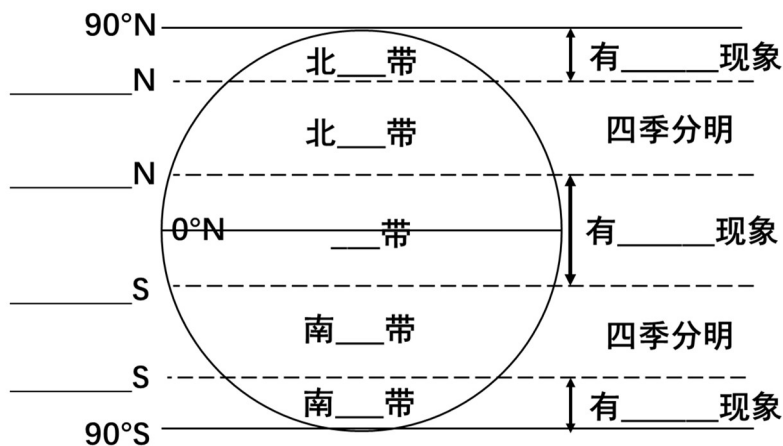
我国传统四季以____、____、____、____为起点，基本与天文四季一致。

气候四季为北半球春季为____月；夏季为____月；秋季为 9、10、11 月；冬季为 12、1、2 月。南半球相反。

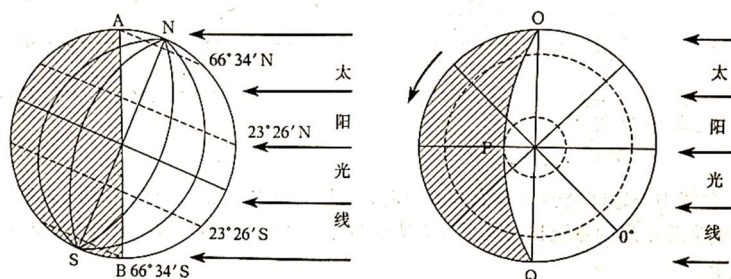
14. 【五带的划分】

根据有无 ①极昼极夜、②太阳直射现象 将地球分为五带。

热带与温带的分界线被称为 “南、北_____线”，温带和寒带的分界线被称为 “_____”。



【综合运用】地球运动之必看懂的光照图，地方时、区时、与日期判读。



左图中日期为：____月____日，AB为____线，其与赤道的交点地方时为____点，NAS地方时为____点，NBS地方时为____点，全球昼夜长短分布情况：北半球昼____夜____，北极圈及其以北出现____现象。

右图为北极点俯视图，日期为：夏至日6月22日，PQ为____线，其与赤道的交点地方时为____点，OP为____线，其与赤道的交点地方时为____点，此时，全球昼夜长短分布情况：北半球昼____夜____，北极圈及其以北出现____现象。

【补充】卫星发射基地的区位分析

自然因素：

- ①纬度低，____大，节省燃料（海南文昌）；
- ②____条件：晴天多，大气透明度好，便于对卫星的跟踪观察（甘肃酒泉）；
- ③____条件：地形平坦开阔，便于卫星的发射；便于观测；
- ④地质基础：较为稳定的地区

人文因素：

- ①人口密度：地广人稀，不干扰居民生活；
- ②交通：交通便利，尤其是便捷的海运；
- ③国防安全：深居内陆（甘肃酒泉），群山环绕（四川西昌）国防安全度高；
- ④航空航天工业基础较好（山西太原）



图一：我国四大航天发射基地示意图

★★地球公转运动知识表格梳理：

节气	日期	太阳直射点位置	昼夜长短情况	日出日落方位	极昼极夜范围	
春分						
夏至						
秋分						
冬至						